



ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA Y ARQUITECTURA EN TIEMPO REAL

Plataforma Inteligente Hospitalaria para Notificación Crítica de Código Azul

Diseño de arquitectura distribuida reactiva (Web + Mobile), modelo de datos transaccional con auditoría estricta en PostgreSQL, selección de stack tecnológico y hoja de ruta metodológica previa al desarrollo.

EQUIPO DE DESARROLLO

- Iván Ismael Cardozo
- Alan Ezequiel Martínez
- Franco Thomas Sarraute
- Marcos Bernardo Silvani
- Alex Ibarra Jesus Heredia

(Roles técnicos en etapa de asignación interna)

INSTITUCIÓN & CONTEXTO

E.E.S.T. N.º 2 "Educación y Trabajo" • Olimpiadas Nacionales de Informática.

CONSIGNA & CORAZÓN TÉCNICO

Módulo Hospitalario Inteligente: Notificación simultánea y reactiva ante paro cardiorrespiratorio mediante WebSocket (Socket.IO), Push (FCM) y consistencia ACID con PostgreSQL.

NORMATIVA DOCUMENTAL

Normas APA (7.ª Edición) — Ingeniería de Software y Especificación Técnica Formal.

Propósito del Documento: Este informe técnico formaliza la visión del sistema, el marco documental requerido para la defensa, la justificación de congelamiento del stack tecnológico (Node.js, React, React Native, Socket.IO, PostgreSQL y FCM) y la guía de acción metodológica para optimizar el ciclo de desarrollo en 5 días de competencia sin incurrir en deuda técnica.

1. Contexto de la Consigna y Marco de Documentación

1.1. Definición del Corazón Técnico del Proyecto

La consigna oficial establece la construcción de la "parte inteligente de un hospital", integrada por un portal web, una aplicación móvil Android y un subsistema de emergencia donde la activación de un **Código Azul** (paro cardiorrespiratorio o colapso vital) notifique en simultáneo y con latencia cercana a cero a ambas plataformas.

Esta premisa define que el proyecto *no es un CRUD administrativo tradicional*, sino un **sistema distribuido reactivo en tiempo real con trazabilidad crítica**. La arquitectura, la base de datos y la documentación deben alinearse para garantizar el *Golden Time* de respuesta médica y preservar la consistencia de eventos.

Importancia Estratégica de la Documentación en el Certamen

El jurado técnico califica la documentación con un peso equiparable al código fuente. Demostrar que el problema clínico y arquitectónico fue modelado rigurosamente antes de codificar diferencia a los proyectos destacados. La entrega de artefactos formales valida la madurez de la solución.

1.2. Artefactos Documentales Esenciales y Estructura

A. Documento de Visión y Alcance

- **Problema clínico a resolver:** Reducción drástica del tiempo de aviso y movilización del equipo de reanimación ante paro cardiorrespiratorio intrahospitalario.
- **Límites del alcance (In-Scope vs. Out-of-Scope):** Definición estricta del Producto Mínimo Viable (MVP). Quedan fuera módulos de facturación médica, historia clínica compleja o telemedicina para no desbordar los 5 días de competencia.
- **Stakeholders y Actores:** Médicos tratantes (activadores), Personal de enfermería, Equipo de Código Azul (reanimadores), Administrador del sistema y la entidad Paciente (modelo de datos clínico).
- **Objetivos medibles (KPIs):** Notificación distribuida en ≤ 1.5 segundos; confirmación de recepción en ≤ 30 segundos; registro de auditoría del 100% de transiciones de estado.

B. Relevamiento de Requerimientos del Sistema

RF Requerimientos Funcionales (MVP)

- **RF-01:** Activación instantánea de Código Azul (Web y Móvil).
- **RF-02:** Notificación simultánea (WebSocket + Push FCM).
- **RF-03:** Identificación espacial precisa (Piso, Sala, Cama).
- **RF-04:** Confirmación de asistencia (ACK) y asignación de equipo.
- **RF-05:** Registro de auditoría y cierre con reporte de tiempos.
- **RF-06:** Asignación simplificada de guardia activa (tabla diaria cargada por admin; extensible a turnos dinámicos si sobra tiempo).

RNF Requerimientos No Funcionales

- **RNF-01 Latencia:** Notificación activa en < 1.5 segundos.
- **RNF-02 Disponibilidad:** Tolerancia a fallos y reconexión activa.
- **RNF-03 Integridad:** Cero duplicidad o pérdida de incidentes.
- **RNF-04 Seguridad:** Autenticación JWT y roles estrictos (RBAC).
- **RNF-05 Telemetría:** Registro de timestamp para validar KPIs.

C. Especificación de Casos de Uso y Flujo Crítico (CU-01)

Especificación Formal: CU-01 — Activar Código Azul

Actor: Médico / Enfermero • **Precondición:** Usuario autenticado • **Disparador:** Presión de botón de pánico en App o Web • **Flujo Principal:** 1. El actor confirma ubicación → 2. Backend valida y crea transacción en PostgreSQL con estado ACTIVADO → 3. Emisión simultánea vía Socket.IO y FCM → 4. Reanimadores confirman recepción (ACK) → 5. Estado pasa a EN_ATENCION → 6. Finalización clínica a RESUELTO.

Flujo Alternativo 1a (Cancelación / Falsa Alarma): Si el activador cancela dentro de los 60s → Backend valida permiso, actualiza estado a CANCELADO con motivo en auditoría y emite evento socket para apagar alarmas en terminales.

* Nota sobre Datos de Salud: Todos los registros de pacientes corresponden a datos sintéticos simulados para fines del certamen.

1.3. Modelado UML Clave del Sistema

- **Diagrama de Clases (Dominio):** Paciente, IncidenteCodigoAzul, PersonalSalud, Ubicacion (Edificio, Piso, Sala, Cama), NotificacionPush, GuardiaActiva, RolPermiso, EventoAuditoria.
- **Diagrama de Secuencia (El Core Técnico):** Cascada de ejecución: Disparo en cliente → Endpoint REST / Gateway WebSocket → Transacción ACID en PostgreSQL → Emisión broadcast en Socket.IO → Envío asíncrono a FCM → Recepción en clientes → Confirmación de asistencia (ACK).
- **Diagrama de Actividades:** Protocolo operativo y clínico que vincula la toma de decisiones con las transiciones del sistema.
- **Diagrama de Despliegue:** Mapeo de nodos: Browsers Web, Dispositivos Android, Servidor Node.js, FCM y Servidor PostgreSQL.

2. Arquitectura de Base de Datos y Complejidad Real

La complejidad de la base de datos radica en garantizar **consistencia transaccional inmediata**, **trazabilidad inmutable** y **control de estados concurrentes**.

A. Consistencia y Tiempo Real

Un incidente debe ser consistente entre todos los clientes concurrentes. Se requiere soporte ACID estricto para evitar duplicación de alertas o condiciones de carrera.

B. Trazabilidad y Auditoría (Event Log)

Esquema desacoplado: tabla mutable incidentes y tabla inmutable incidentes_auditoria_eventos (quién activó, timestamps, ACKs de lectura, cierre).

C. Máquina de Estados Finita

Estados tipificados con ENUM: ACTIVADO → NOTIFICADO → EN_ATENCION → RESUELTO / CANCELADO.

D. Jerarquía de Ubicación Física

Estructura normalizada de infraestructura hospitalaria: Edificio → Piso → Sector/Sala → Cama para despacho inmediato.

Selección y Congelamiento del Motor: PostgreSQL

Se selecciona formalmente **PostgreSQL** como el motor de base de datos definitivo del proyecto. PostgreSQL ofrece soporte nativo para tipos **ENUM** (garantizando integridad estricta en las transiciones de estado de la emergencia), tipos **JSONB** indexables para registrar payloads dinámicos de auditoría y telemetría, y un control de concurrencia multiversión (MVCC) óptimo para operaciones en tiempo real.

```
-- Esquema PostgreSQL: Tipos Nativos, Core de Incidentes y Log Inmutable
CREATE TYPE estado_incidente AS ENUM ('ACTIVADO', 'NOTIFICADO', 'EN_ATENCION', 'RESUELTO', 'CANCELADO');
CREATE TABLE incidentes (
  id SERIAL PRIMARY KEY, codigo_uuid UUID DEFAULT gen_random_uuid() UNIQUE,
  sala_id INT NOT NULL, paciente_id INT NULL, creado_por INT NOT NULL,
  estado estado_incidente DEFAULT 'ACTIVADO', motivo_cancelacion TEXT NULL,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, resolved_at TIMESTAMPTZ NULL
);
CREATE TABLE incidentes_auditoria_eventos (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY, incidente_id INT REFERENCES incidentes(id),
  usuario_id INT NOT NULL, tipo_evento VARCHAR(50), payload_data JSONB, timestamp_evento TIMESTAMPTZ DEFAULT
  CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3. Stack Tecnológico y Arquitectura de Software

3.1. Evaluación y Descarte Justificado de Alternativas

- **Descarte de PHP Puro / Tradicional:** El modelo de ejecución síncrono request/response dificulta el manejo nativo de sockets y push en tiempo real. Para un equipo de 5 en 5 días introduce sobrecarga y complejidad en la capa reactiva.
- **Descarte de Dart Full-Stack:** Aunque Flutter es óptimo en mobile, adoptar Dart en backend reduce la disponibilidad de librerías de servidor probadas y soporte de comunidad ante bloqueos técnicos nocturnos.

3.2. Stack Definitivo Congelado

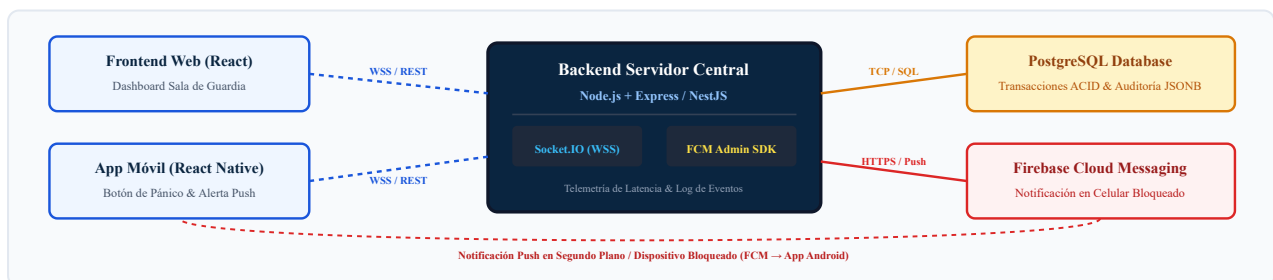
Tabla 1

Stack Tecnológico Oficial y Congelado para el Sistema Hospitalario

Capa del Sistema	Tecnología	Justificación Técnica y Operativa
Backend Core	Node.js + Express (o NestJS)	Unificación de lenguaje (JS/TS) con frontend; arquitectura orientada a eventos no bloqueante (Event Loop) ideal para I/O intensivo.
Tiempo Real	Socket.IO (WebSockets)	Canal bidireccional de baja latencia con fallback automático; emite eventos simultáneos a Web y Mobile en milisegundos.
Frontend Web	React	Ecosistema maduro de componentes reactivos, actualización instantánea del dashboard de control sin recargar la página.
App Móvil	React Native	Comparte lógica y modelo mental con React Web; rendimiento nativo en Android y menor curva de aprendizaje para el equipo.
Push Notifications	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Estándar de la industria, gratuito; garantiza recepción de alarmas cuando el dispositivo móvil está bloqueado o en background.
Base de Datos	PostgreSQL	Garantías ACID plenas, soporte nativo de tipos ENUM y JSONB para auditoría de eventos y telemetría.
Control & Gestión	Git / GitHub + Tablero	Estrategia de ramas por módulo; sincronización con backlog de tareas para los 5 integrantes.

Nota. Stack cerrado y congelado para el desarrollo durante las jornadas de competencia.

3.3. Diagrama de Arquitectura de Contenedores (Modelo C4 / UML)



Estrategia de Demostración de KPIs: Para respaldar ante el jurado los tiempos de notificación ($\leq 1.5s$) y respuesta ($\leq 30s$), el backend registrará el timestamp de emisión y recepción en el payload del evento de auditoría desde el Día 2, generando métricas reales para la defensa.

4. Plan de Acción Previo al Desarrollo y Organización

4.1. Los 7 Pasos Críticos Antes de Escribir Código

1. **Definir el Alcance Exacto (MVP):** Delimitar obligatorios (activación, notificación web/app, auditoría de estados) de opcionales (turnos dinámicos, reportes PDF avanzados).
2. **Mapear el Flujo Completo del Código Azul:** Establecer disparadores, payload del evento, flujo de cancelación y resolución del incidente para el diagrama de secuencia.
3. **Definir Roles y Permisos (RBAC):** Matriz de acciones para Médicos, Enfermeros, Reanimadores y Administradores en ambas plataformas.
4. **Diseñar el Modelo de Datos (ER) Colectivamente:** Validar el diagrama Entidad-Relación y tablas de auditoría antes de inicializar el ORM o migraciones de PostgreSQL.
5. **Fijar y Congelar el Stack Definitivo:** Mantener sin modificaciones: Node.js + React + React Native + Socket.IO + PostgreSQL + FCM. Documentar la justificación técnica.
6. **Estructurar el Repositorio y Flujo Git:** Repositorio con ramas protegidas (main, develop, ramas por feature) y backlog de tareas cargado en la app de gestión.
7. **Elaborar Wireframes de UI:** Diseñar en papel o Figma las 3 pantallas esenciales: Panel Web de Guardia, Activación Rápida Mobile y Detalle de Incidente.

4.2. Estrategia Operativa y Validación para el Equipo de 5 Integrantes

Regla de Oro de Validación Arquitectónica

Aunque un integrante lidere la redacción técnica, el **Diagrama de Clases** y el **Modelo ER** deben ser revisados y aprobados por los 5 integrantes antes de escribir backend. Esto elimina puntos únicos de falla y asegura comprensión compartida.

Propuesta de Asignación de Áreas

- **Área 1 (Docs & Arquitectura):** Visión, UML, Diagramas de Secuencia, Modelo de Datos y Redacción formal.
- **Área 2 (Backend Core):** Servidor Node.js, Endpoints REST, Modelos PostgreSQL y Auth JWT.
- **Área 3 (Real-Time & Telemetría):** Socket.IO Gateway, Integración FCM, Auditoría y Métricas de Latencia.
- **Área 4 (Frontend Web):** React SPA, Dashboard en tiempo real y Panel de Guardia.
- **Área 5 (Mobile App):** React Native, Botón de Pánico, Notificaciones en Background y UI Android.

Cronograma de Hitos (5 Días)

- **Día 1:** Visión, ER cerrado y validado, Figma y Repositorio.
- **Día 2:** Base de datos PostgreSQL creada, Auth y Core Node.js + Socket.IO con telemetría.
- **Día 3:** Conexión React (Web) & React Native con emisión/recepción activa.
- **Día 4:** FCM funcional, pruebas de latencia y registro de auditoría.
- **Día 5:** Congelamiento de código, ensayo de defensa y revisión final.

Referencias (Normas APA 7.ª Edición)

- American Heart Association. (2020). *Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care*. Circulation, 142(suppl_2).
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley Professional.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Sommerville, I. (2019). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.